C# FULL Cheat Sheet (avec explications)

STRINGS (chaînes de caractères)

```
string s = " Bonjour ";

// Length → retourne la longueur
Console.WriteLine(s.Length);

// ToUpper / ToLower → changer casse
s.ToUpper();
s.ToLower();

// Trim → supprimer espaces début/fin
s.Trim();

// Contains → vérifier présence
s.Contains("Bon");

// StartsWith / EndsWith → début / fin
s.StartsWith("Bon");
s.EndsWith("jour");

// Replace → remplacer texte
s.Replace("Bon", "Sal");

// Substring → extraire partie
s.Substring(1,3);

// IndexOf → position d’un caractère
s.IndexOf("o");

// Split → découper en tableau
string[] t = s.Split(' ');
```

ARRAYS (tableaux)

```
int[] t = {3,1,2};

// Length → taille
t.Length;

// Sort → trier
Array.Sort(t);

// Reverse → inverser
Array.Reverse(t);

// IndexOf → chercher position
Array.IndexOf(t,2);

// Copy → copier tableau
int[] t2 = new int[3];
Array.Copy(t, t2, 3);
```

LISTES (List)

```
List<int> list = new List<int>();
// Add → ajouter élément
```

```
list.Add(10);

// AddRange → ajouter plusieurs
list.AddRange(new int[]{1,2,3});

// Remove → supprimer élément
list.Remove(10);

// RemoveAt → supprimer par index
list.RemoveAt(0);

// Count → taille
list.Count;

// Contains → vérifier existence
list.Contains(2);

// IndexOf → position
list.IndexOf(2);

// Sort → trier
list.Sort();

// Clear → vider liste
list.Clear();
```

MATH

```
Math.Sqrt(16);     // racine carrée
Math.Pow(2,3);      // puissance
Math.Abs(-5);       // valeur absolue
Math.Max(3,7);      // maximum
Math.Min(3,7);      // minimum
Math.Round(3.6);    // arrondi
Math.Floor(3.9);    // arrondi bas
Math.Ceiling(3.1);  // arrondi haut
```

CASTING

```
// implicite (automatique)
int a = 5;
double b = a;

// explicite (manuel)
double x = 5.7;
int y = (int)x;
```

CONVERSION

```
// Convert → conversion classique
int n = Convert.ToInt32("123");
double d = Convert.ToDouble("3.14");

// Parse → conversion directe
int n2 = int.Parse("123");

// TryParse → sécurisé (évite erreur)
int result;
bool ok = int.TryParse("123", out result);
```